问答与备课

对应v2的14页主讲。下面的回答可以直接说，来源编号与PPT一致；原文入口和定位见来源手册。

四位讲者先熟悉什么

部分	主讲页	先讲顺的内容
开场与收束	1–2、13–14	真实闻花演示提出什么问题，结尾怎样接回实现与用途
科学原理	3–5	分子、受体组合、预装材料与程序控制之间的关系
技术实现	6–8	含香材料怎样受控释香，动作与气味怎样配合，温度和余味怎样区分
应用与效果	9–12	酒窖练习怎样操作，放松研究怎样比较，结果适用于什么条件

先熟悉本段对应的几题即可。实际发言人由组内安排，整场按12分钟准备，另有2–3分钟问答。

无线传来的是花香吗?

无线传来的是控制指令。气味材料已经放在使用者身边的装置里，收到指令后才释放。鼻子最后闻到的，是本地材料进入空气形成的气味。来源：P02，Concepts and design、Fig.1、Fig.5。

普通VR头显戴上就能闻到吗?

我们展示的方案还要配气味装置、材料和对应的场景控制。头显负责画面，气味发生器补上嗅觉刺激，两边配合才能完成这次体验。来源：P02、P05。

图上几个受体亮起来，是真实测出来的吗?

本场的格子是简化示意，用来说明一种分子可以引起多个受体响应，一个受体也可以响应多种分子。格子的数量和亮暗搭配都是教学画法，原研究支持的是组合编码这个原理。来源：P09，Abstract；主讲第4页。

为什么先装好香料？能不能只用程序生成任何气味?

程序能决定什么时候释放、释放多少，实际气味仍来自材料。先选好几种能稳定呈现的材料，就能做闻花或辨香这样的任务。混合以后闻起来像什么，还要实测；这套组合编码原理本身，也没有给出一套通用的“气味三原色”。来源：P02、P05、P09。

近鼻装置里的石蜡和加热元件分别做什么？

石蜡用来承载含香材料。电热元件让材料升温，促进气味释放；程序调节加热时机和程度，把释香接到VR动作上。闻花演示使用面罩版本，同系列也有上唇附近的版本。来源：P02，Concepts and design、Fig.1、Fig.5。

温度曲线下降，为什么味道还可能留着？

图上测的是发生器温度。降温会改变材料释放的状态，已经进入鼻子附近空气的气味分子还需要散去。连续换味时，要把材料、气流、距离和残留一起照顾好。来源：P02，Demonstrations、Fig.5；主讲第8页。

为什么把气味放在手柄上？

因为酒杯这个动作适合主动拿近鼻子闻。P05把气味输出放在手柄位置，用气流和阀门控制预存材料，玩家拿杯、按键释香、闻过后选择答案。装置的位置由这项交互任务来决定。来源：P05，Technical description、Fig.1、Fig.5。

酒窖里的12人测试，究竟回答了什么？

研究先用气体传感器检查输出，再让12名参与者完成辨香游戏，观察操作、任务表现和反复使用的稳定性。它给出了一套可运行的练习方式。要回答练习让辨香能力提高多少，下一步需要专门比较学习结果。来源：P05，Explorative user study、Procedure、Results、Discussion。

追问到细节时：每人四轮，共128次呈现；混合物随关卡变复杂。研究没有普通训练或患者康复的对照，不能将这次可用性测试称作康复效果试验。

放松研究里的136人做了什么？

参与者来到投影式VR房间，跟着画面、音乐和引导语完成同一套放松程序。四组分别加入薰衣草香味、人造草触觉、两者，或都不加，体验前后报告放松程度。来源：P15，Methods 2.1–2.7、Fig.3。

香味来自薰衣草扩香；触觉环节是看虚拟草地时触摸真实的人造草。研究用投影屏和环绕声，参与者为筛除临床焦虑、抑郁症状的成人。约60分钟是包括评估和设备熟悉的整次流程。

放松图里的两对组，该怎样看？

左边两组都没有触觉，只差香味；右边两组都有触觉，也只差香味。这样就能在触觉条件相同时考察加香，再参考作者的组间统计分析。四组各自体验前后的平均分都提高了，而这次组间差异没有达到统计显著。来源：P15，Table1、Results；主讲第10–11页。

这次结果说明了什么?

在这套投影式VR放松程序和薰衣草呈现条件下，研究没有检出加香带来的额外改善。它让我们分清两件事：整套体验之后有没有变化，以及多加的香味帮了多少。其他任务可以用适合自己的对照继续检验。来源：P15，Results、Discussion。

为什么用一项2016年的研究?

因为它把同一程序下的香味和触觉分别设为有、无，比较对象清楚，适合讲“额外帮助”怎样判断。它使用的是当时的投影式VR与环境扩香；今天换了装置、气味或使用对象，效果也应重新比较。来源：P15，Methods、Results。

气味能提高在场感或记忆吗?

有研究发现特定场景中的在场感变化，也有记忆任务没有出现相应优势。备课P35考察类似暴露训练的场景，分析60名年轻成人，在场感结果与加 / 撤香条件有关；状态焦虑和皮电没有同样变化。P14则在花园、橙子场景约两周后的回忆描述数量上，没有找到加香优势。测的结果不同，回答的问题也不同。来源：P35，Results、Limitations；P14，Methods、Results；备课页B01、B02。

可以用于患者康复吗?

这是一个研究方向。P03有志愿者训练和一位患者的演示；进一步判断康复收益，需要在患者中与已有方法比较，并观察症状和持续变化。本场酒窖例子讲的是辨香任务，放松研究测的是短期主观体验。来源：P03，Olfactory training demonstration；P05；P15。

我想了解或尝试，应该从哪里开始?

可以先看论文里的真实装置和任务演示，再找配有气味硬件的研究或开发演示。斯德哥尔摩大学的官方介绍明确说明，酒窖团队公开了装置图纸和游戏代码；有相应硬件条件时，可以据此探索。来源：SU01，Code and blueprints openly available；P05，资源脚注。

公开资料提供的是了解和动手复现的路线，具体气味装置、VR设备和软件还要配齐。本组尚未搭建这套系统，也未确认现成消费体验渠道。

我们展示的是自己的实验吗?

展示的是论文作者的装置、演示和研究结果。本组做了调研、核查与讲解，还没有开展闻香实验。图片与数据在对应页面标出来源；图表重绘和教学示意也分别注明。来源：P02、P05、P15及来源手册。

接下来最值得改进什么?

工程上，让释放和散味更好控制，连续嗅闻更自然；应用上，找到值得加入气味的具体任务，再比较它带来的帮助。酒窖提供了可操作、能反馈的练习方式，放松研究则示范了怎样考察额外收益。这是本组结合P02、P05、P15所作的归纳。

P15数据与统计，供追问时查阅

放松评分为0–10的VAS，数值越高表示当时感到越放松。下表按作者稿Table1录入，括号为标准差SD。

条件	人数	体验前，均值（SD）	体验后，均值（SD）
视听VR	34	6.06（2.28）	7.78（1.75）
视听VR + 香味	36	6.17（2.23）	8.14（1.79）
视听VR + 触觉	33	6.76（1.98）	8.33（1.68）
视听VR + 香味和触觉	33	6.70（2.22）	7.88（1.98）

原文报告总体前后放松变化$F(1,132)=90.31$，$p<.001$；组间放松及在场感差异未达到统计显著，没有印出这两项组间比较的精确F/p。本稿沿用原文结论，不补造数值。

主图画的是前后均值，离散程度见本表。SD表示个体评分的离散程度，不能直接当成变化量的置信区间。只凭两个时点各自的SD，也无法正确计算配对变化的误差；主讲不用误差棒是否重叠来代替统计检验。

研究没有无VR组，因此整体前后变化不能单独归给VR、音乐或某一项刺激。样本原本的放松水平较高，香味以环境扩香呈现，这些条件影响结果适用范围。

作者稿Methods 2.6两处将Smell / Touch的括号解释对调；Fig.3与Methods 2.7清楚写出香味对应薰衣草、触觉对应触摸人造草。本稿按这两处及Table1核对组别。不要改成“踩草”。

定位：P15作者稿，Methods 2.1–2.7（稿第5–9页）、Results（第10–11页）、Fig.3（第20页）、Table1（第22–23页）。